

Capítulo 4

Espacios Métricos

En muchos problemas es necesario comparar objetos y medir cuán “similares” o “diferentes” son entre sí, ya sean vectores, textos, imágenes o señales. La noción de espacio métrico proporciona un marco matemático para formalizar estas ideas mediante una función distancia que cuantifica la cercanía entre elementos. Esta estructura no solo permite definir similitud, sino que también es la base para conceptos fundamentales como convergencia, continuidad y estabilidad, que aparecen en algoritmos de aprendizaje automático, análisis de datos y optimización.

Definición 17 (Métrica). Una métrica en un conjunto M es una función $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple las siguientes propiedades para todo $x, y, z \in M$:

- (i) $d(x, y) \geq 0$ para todo $x, y \in M$.
- (ii) $d(x, y) = 0$ si y sólo si $x = y$.
- (iii) $d(x, y) = d(y, x)$ para todo $x, y \in M$ (Simetría).
- (iv) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ para todo $x, y, z \in M$ (Desigualdad triangular).

El par (M, d) se denomina **espacio métrico**.

Ejemplo 17. 1. En $\mathbb{R}, \mathbb{N}$ o $\mathbb{Q}$, la función $d(x, y) = |x - y|$ es una métrica.

2. **Distancia discreta:** En cualquier conjunto M , se define como

$$\delta(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y, \\ 1 & \text{si } x \neq y. \end{cases}$$

Veamos que es una métrica:

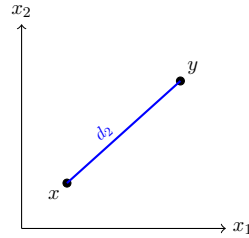
- $\delta(x, y) \geq 0$ y $\delta(x, y) = 0$ si y sólo si $x = y$ por definición.
- $\delta(x, y) = \delta(y, x)$ para todo $x, y \in M$.
- Si $x \neq z$, entonces $\delta(x, z) = 1$. Dado $y \in M$ cualquiera, no puede pasar que $y = x$ e $y = z$ al mismo tiempo, por lo que $\delta(x, y) = 1$ o $\delta(y, z) = 1$ (o ambos). En cualquier caso, $\delta(x, z) \leq \delta(x, y) + \delta(y, z)$.
Si $x = z$, entonces $\delta(x, z) = 0$ con lo cual la desigualdad triangular se cumple trivialmente.

Distancias en $\mathbb{R}^n$

Sean $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n)$ elementos de $\mathbb{R}^n$. Se definen las siguientes métricas:

1. Distancia euclídea (d_2):

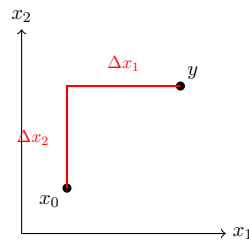
$$d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$



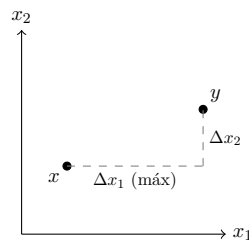
Euclídea

2. Distancia taxista (d_1):

$$d_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|.$$

Taxista (d_1)3. Distancia del máximo (d_∞):

$$d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|.$$

Máximo (d_∞)

Probemos que es una distancia. Tomemos $x, y, z \in \mathbb{R}^n$, es decir $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$, $z = (z_1, \dots, z_n)$.

- $d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| \geq 0$ porque $|x_i - y_i| \geq 0$ para todo i .
- Supongamos que $d_\infty(x, y) = 0$. Tenemos entonces que $|x_i - y_i| = 0$ para todo i y por lo tanto $x_i = y_i$ para todo $i = 1, \dots, n$.
- $d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| = \max_{1 \leq i \leq n} |y_i - x_i| = d_\infty(y, x)$.

- Por la desigualdad triangular del módulo, tenemos que para todo $i = 1, \dots, n$ vale $|x_i - z_i| \leq |x_i - y_i| + |y_i - z_i|$. A su vez, sabemos que para cada $i = 1, \dots, n$,

$$|x_i - y_i| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| \quad \text{y}$$

$$|y_i - z_i| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |y_i - z_i|.$$

Sumando las dos desigualdades,

$$|x_i - z_i| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| + \max_{1 \leq i \leq n} |y_i - z_i| = d_\infty(x, y) + d_\infty(y, z) \quad \text{para todo } i = 1, \dots, n.$$

Pero si vale para cada i entonces tiene que vale para el máximo, lo cual prueba que

$$d_\infty(x, z) \leq d_\infty(x, y) + d_\infty(y, z).$$

Distancias en espacios de funciones

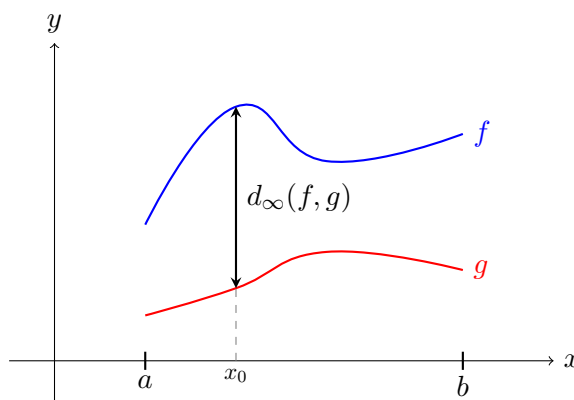
Un ejemplo importante que vamos a estudiar es el espacio de funciones continuas. Este se define como

$$C([a, b]) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ funciones continuas}\}.$$

Así como $\mathbb{R}^n$, este conjunto también admite más de una métrica distinta. Vamos a destacar dos de ellas:

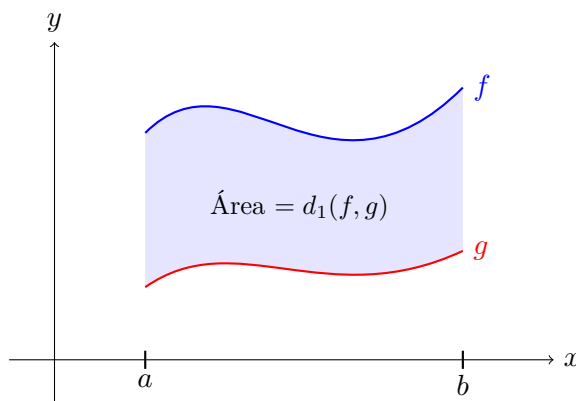
1. **Distancia infinito:** Esta distancia se define de manera análoga a la distancia infinito en $\mathbb{R}^n$, y mide la diferencia más grande entre dos funciones f y g :

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|.$$



2. **Distancia 1:** Otra manera de pensar qué tan cerca está una función de otra es medir el área entre los gráficos de las funciones. Esta es la definición de la distancia uno:

$$d_1(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

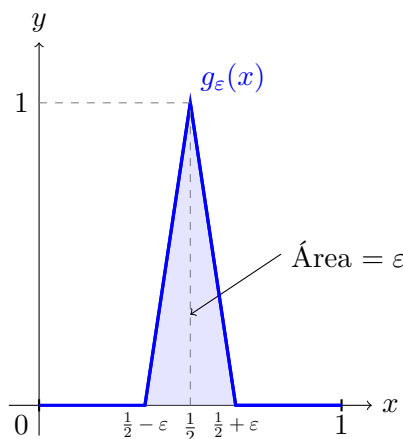


Ejercicio 11. Probar que d_∞ y d_1 son métricas en $C([a, b])$.

Observación 8. La distancia uno y la distancia infinito en el espacio de funciones continuas miden “muy distinto”. Consideremos el siguiente ejemplo: pensemos en el conjunto

$$C([0, 1]) = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \text{ funciones continuas}\}$$

y dentro de este conjunto tomemos a las funciones $f(x) = 0$ (la función constantemente cero) y g_ε la función continua que vale 0 en todo el intervalo $[0, \frac{1}{2} - \varepsilon) \cup (\frac{1}{2} + \varepsilon, 1]$, 1 en $x = \frac{1}{2}$ y es lineal en el intervalo $[\frac{1}{2} - \varepsilon, \frac{1}{2} + \varepsilon]$. Es decir, la función g_ε es la función que se ve como en el siguiente diagrama:



Por un lado, observamos que la distancia infinito $d_\infty(f, g_\varepsilon) = 1$, independientemente de qué tan chico tomemos al parámetro ε (puesto que por diseño, la función g_ε siempre va a tomar el valor 1 en $x = \frac{1}{2}$). Sin embargo, cuando calculamos la distancia uno entre estas dos funciones, tenemos que el área bajo la curva de g_ε se puede pensar como el área del triángulo de base 2ε y altura 1: $d_1(f, g_\varepsilon) = \varepsilon$. Es decir, si tomamos el parámetro ε cada vez más chico, nos queda que las funciones en distancia uno están cada vez más cerca, mientras que si medimos su distancia en la distancia infinito nos queda constantemente 1.

4.1. Topología en Espacios Métricos

Definición 18. Sea (M, d) un espacio métrico, $x_0 \in M$ y $r > 0$. Definimos:

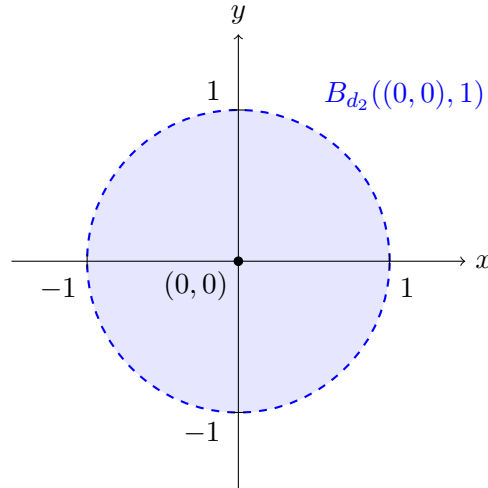
- **Bola abierta:** $B(x_0, r) = \{y \in M : d(x_0, y) < r\}$.
- **Bola cerrada:** $B[x_0, r] = \{y \in M : d(x_0, y) \leq r\}$.
- **Esfera:** $S(x_0, r) = \{y \in M : d(x_0, y) = r\}$.

Ejemplo 18 (Bolas unitarias en $\mathbb{R}^2$). Veamos cómo queda la bola unitaria en cada una de las métricas de $\mathbb{R}^2$ que definimos antes:

1. En $(\mathbb{R}^2, d_2)$: Tenemos

$$\begin{aligned} B_{d_2}((0,0),1) &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : d_2((x,y), (0,0)) < 1\} \\ &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x^2 + y^2} < 1\} \\ &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}. \end{aligned}$$

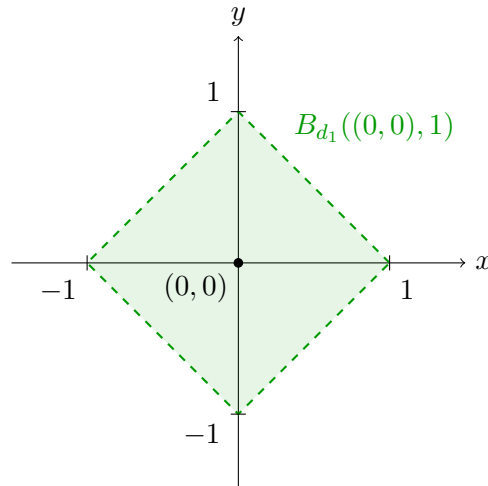
Por lo tanto el gráfico de la bola nos queda:



2. En $(\mathbb{R}^2, d_1)$: Tenemos

$$\begin{aligned} B_{d_1}((0,0),1) &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : d_1((x,y), (0,0)) < 1\} \\ &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| < 1\}. \end{aligned}$$

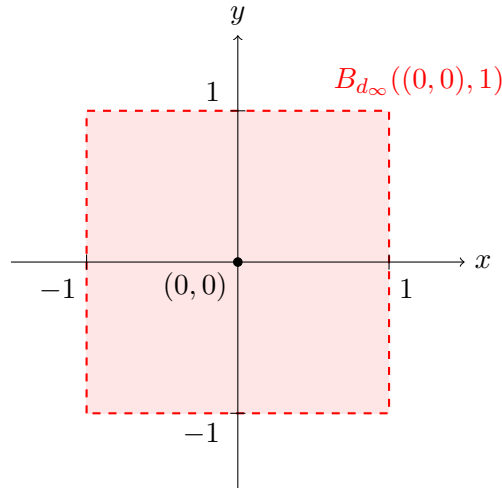
Por lo tanto el gráfico de la bola nos queda:



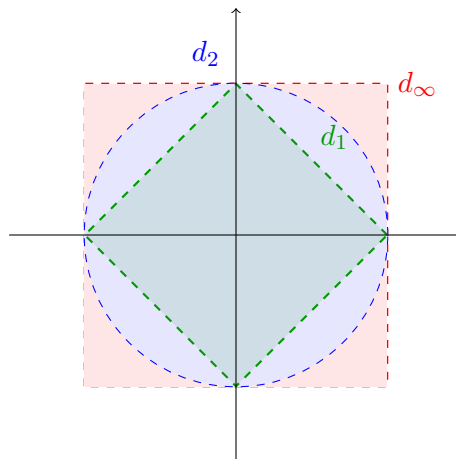
3. En $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$: Tenemos

$$\begin{aligned} B_{d_\infty}((0,0),1) &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : d_\infty((x,y), (0,0)) < 1\} \\ &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \max(|x|, |y|) < 1\}. \end{aligned}$$

Por lo tanto el gráfico de la bola nos queda:



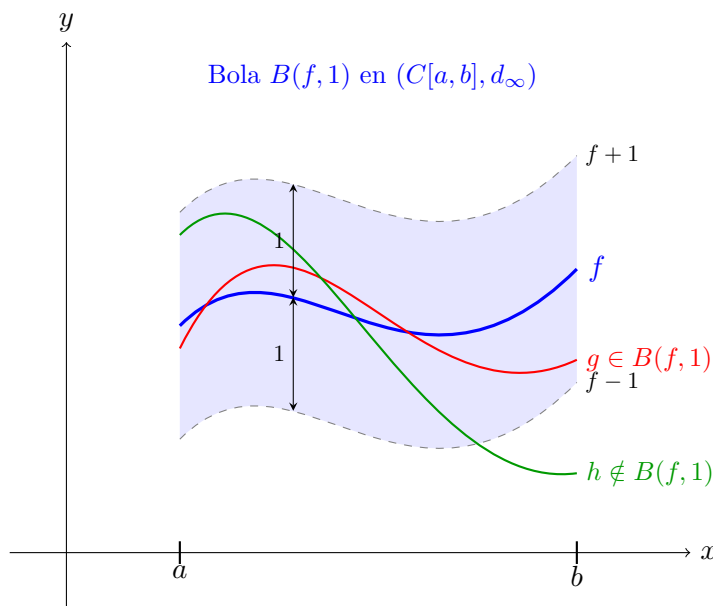
Si dibujamos a las tres bolas en un mismo gráfico vemos que están contenidas una dentro de la otra (de hecho, observemos que $B_{d_1} \subset B_{d_2} \subset B_{d_{\infty}}$):



Ejemplo 19. Consideremos ahora el conjunto de las funciones continuas $C([a, b])$, con la distancia d_{∞} . Dada una función $f \in C([a, b])$, la bola de centro f y radio 1 se define como

$$\begin{aligned} B_{d_{\infty}}(f, 1) &= \{g \in C([a, b]) : d_{\infty}(f, g) < 1\} \\ &= \{g \in C([a, b]) : \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)| < 1\}. \end{aligned}$$

Es decir, podemos pensar que en cada $x \in [a, b]$ tenemos una banda vertical de medida 1 para “arriba” y para “abajo” desde $f(x)$: la función g debe pasar por algún lugar en esa banda para todo $x \in [a, b]$. Visualmente, lo podemos representar de la siguiente manera:



Definición 19 (Conjunto acotado). Un conjunto $E \subseteq M$ es acotado si existe $C > 0$ tal que $d(x, y) \leq C$ para todo $x, y \in E$. Equivalentemente, si existe $x_0 \in M$ y $R > 0$ tal que $E \subseteq B(x_0, R)$.

Definición 20 (Diámetro). Si E es acotado, su diámetro se define como :

$$\text{diam}(E) = \sup\{d(x, y) : x, y \in E\}$$

Ejemplo 20. Para una bola $B(x_0, r)$, se cumple que $\text{diam}(B) \leq 2r$. Veamos esto: para chequear el diámetro, lo que tenemos que hacer es encontrar una cota para $d(x, y)$ para cualesquiera $x, y \in B(x_0, r)$. Sean $x, y \in B(x_0, r)$. Por la desigualdad triangular tenemos que

$$d(x, y) \leq d(x, x_0) + d(x_0, y) < r + r = 2r.$$

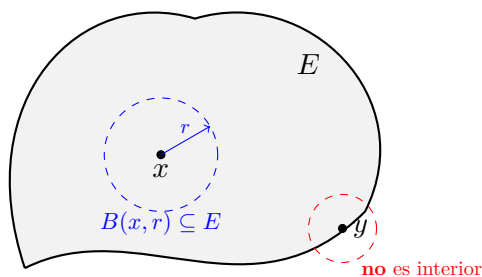
Como $d(x, y) < 2r$ para todo $x, y \in B(x_0, r)$, podemos concluir que $\text{diam}(B(x_0, r)) \leq 2r$.

Pensando en la distancia euclídea, estamos tentados a decir que el diámetro de una bola siempre va a ser $2r$. Sin embargo esto no es cierto en general. Veamos qué pasa con la distancia discreta. Sea M cualquier conjunto con más de dos elementos y δ la distancia discreta. Consideremos $r > 1$ y calculemos el diámetro de $B(x_0, r)$. Si $x \neq x_0$ cualquier elemento, tenemos por definición que $\delta(x, x_0) = 1$, lo cual nos dice que

$$\text{diam}(B(x_0, r)) = 1 < 2r, \quad \text{si } r > 1.$$

¿Qué pasa si $0 < r < 1$?

Definición 21. Sea (M, d) un espacio métrico, $E \subseteq M$ y $x \in E$. Decimos que x es un **punto interior** de E si existe un radio $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq E$. Es decir, que x es un punto interior si podemos encontrar una bolita abierta centrada en x que se quede completamente contenida dentro del conjunto.



El **interior** de E está formado por todos los puntos interiores de E y lo notamos E° . Es decir,

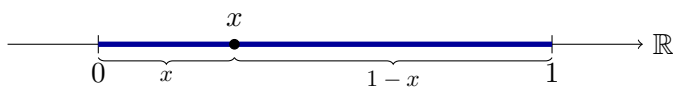
$$E^\circ = \{x \in E : x \text{ es punto interior de } E\}.$$

Observación 9. Por definición, sabemos que $E^\circ \subseteq E$. En los ejemplos vamos a ver que pueden ser iguales o no.

Ejemplo 21. 1. Consideremos $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, $E = [0, 1]$. Veamos que $E^\circ = (0, 1)$: sea $x \in (0, 1)$. Para ver que $x \in E^\circ$ lo que tenemos que hacer es ver que existe un radio $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq (0, 1)$. Como nuestra métrica es el módulo, sabemos que

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R} : d(x, y) < r\} = \{y \in \mathbb{R} : |x - y| < r\} = (x - r, x + r).$$

Es decir que lo que tenemos que hacer es encontrar un intervalito centrado en x que se mantenga adentro del intervalo $(0, 1)$.



Observamos que nos alcanza con tomar $r = \min(x, 1 - x)$, es decir, la distancia más corta al borde del intervalo. Como $0 < x < 1$, sabemos que $r > 0$. Veamos que efectivamente este radio funciona. Sea $y \in (x - r, x + r)$ y veamos que $y \in [0, 1]$:

- $y \geq 0$: Como $r \leq x$, tenemos que $-r \geq -x$. Usando esto,

$$y \geq x - r \geq -x + x = 0,$$

como queríamos ver.

- $y \leq 1$: Como $r \leq 1 - x$, tenemos

$$y \leq x + r \leq x + 1 - x = 1,$$

lo que termina la prueba.

Con esto probamos que si $x \in (0, 1)$ entonces x es punto interior. Esto nos dice que $(0, 1) \subseteq [0, 1]^\circ$, pero nosotros queríamos ver que son iguales. Como $[0, 1]^\circ \subseteq [0, 1]$, nos alcanza con probar que $0, 1 \notin [0, 1]^\circ$. Veamos uno y dejamos el otro de tarea. Para ver que $0 \notin [0, 1]^\circ$, lo que tenemos que mostrar es que **para todo radio** $r > 0$, $B(0, r) \not\subseteq [0, 1]$. Esto es lo mismo que decir que $(0 - r, 0 + r) \cap [0, 1]^c \neq \emptyset$. Esto no es difícil de ver, puesto que $-\frac{r}{2} \in (-r, r)$ y $-\frac{r}{2} < 0$, lo que nos dice que $-\frac{r}{2} \notin [0, 1]$. Como esto lo podemos hacer para todo $r > 0$, concluimos que $0 \notin [0, 1]^\circ$.

2. En $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, consideremos $E = \mathbb{Q}$, los números racionales. Veamos que $E^\circ = \emptyset$. Sea $q \in E$. Para ver que $q \notin E^\circ$, lo que tenemos que ver es que para cualquier radio $r > 0$, tenemos $B(q, r) \cap E^c \neq \emptyset$. Como nuestra distancia es el módulo, tenemos como antes que $B(q, r) = (q - r, q + r)$. Pero sabemos que entre dos números reales (en este caso podríamos tomar q y $q + r$) siempre debe haber un número irracional. Es decir, existe $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tal que $q < x < q + r$ y por lo tanto $(q - r, q + r) \cap E^c \neq \emptyset$, como queríamos ver.

Como acabamos de ver, el interior de un conjunto puede ser bastante más chico que el conjunto original (en el caso extremo de los racionales, vimos que el interior es directamente vacío). Cuando esto no pasa, es decir cuando el interior es todo el conjunto decimos que el conjunto es *abierto*.

Definición 22. Sea (M, d) un espacio métrico. Decimos que $A \subseteq M$ es **abierto** si $A = A^\circ$.